Контрольная работа № 2

Комплексные числа. Геометрия комплексных чисел

Решения всех пунктов 2.1–2.10 листка № 2, включая задания со звёздочкой и оба пункта с номером 2.10.

Источник условий: «Практические занятия Листок 2.pdf», составитель П. Е. Рябов.

Выполнено по приложенному листку; он посвящён комплексным числам, хотя ранее на странице КР-2 в СДО были указаны дифференциальные уравнения. Соответствие листка заданию преподавателя следует учитывать при сдаче.

Все корни в заданиях 2.2–2.3 понимаются как множества комплексных значений. Для аргумента используется главная ветвь в интервале от минус пи (не включая) до пи (включая).

В пункте 2.4е сохранены границы неравенства из оригинала: условие противоречиво, поэтому ответом является пустое множество.

Для запуска ноутбука нужны numpy, scipy, sympy, mpmath, matplotlib. Все ячейки выполняются последовательно командой Run All. Результаты уже сохранены внутри ноутбука.

2.1. Три формы комплексного числа

a)

Раскрываем скобки и умножаем числитель и знаменатель на сопряжённое к знаменателю число:

$$\frac{(5+i)(7-6i)}{3+i} = \frac{41-23i}{3+i} = \frac{(41-23i)(3-i)}{10} = 10-11i.$$

Модуль и главный аргумент:

$$r = \sqrt{221}, \qquad \varphi = -\arctan\frac{11}{10}.$$

Тригонометрическая и показательная формы:

$$\sqrt{221}(\cos\varphi + i\sin\varphi), \qquad \sqrt{221}\,e^{i\varphi}.$$

b)

$$1+i = \sqrt{2}\,e^{i\pi/4}, \qquad 1-i = \sqrt{2}\,e^{-i\pi/4}.$$

$$\frac{(1+i)^5}{(1-i)^3} = 2e^{2\pi i} = 2 = 2(\cos 0 + i\sin 0) = 2e^{0i}.$$

c)

$$-1 \pm i\sqrt{3} = 2e^{\pm 2\pi i/3}.$$

После возведения в степень 15 оба числителя равны 32768. Оба знаменателя равны минус 1024:

$$(1 \pm i)^{20} = 2^{10}e^{\pm 5\pi i} = -1024.$$

$$\frac{32768}{-1024} + \frac{32768}{-1024} = -64 = 64(\cos\pi + i\sin\pi) = 64e^{i\pi}.$$

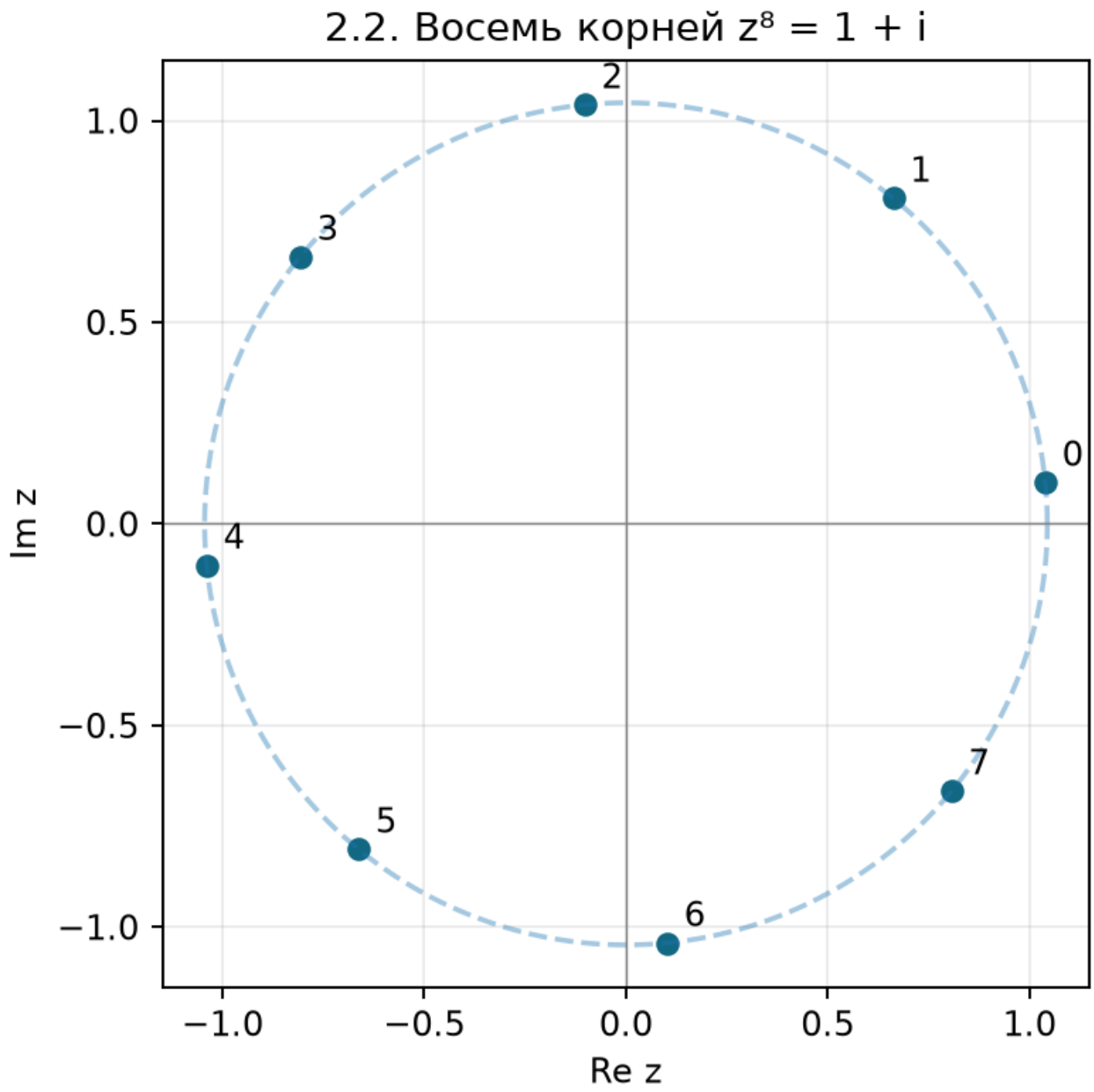
2.2. Уравнение восьмой степени

$$z^8 = 1 + i = \sqrt{2}\,e^{i\pi/4}.$$

Приравниваем модули и аргументы с учётом всех оборотов:

$$z_k = 2^{1/16} e^{i(\pi/32 + k\pi/4)}, \qquad k = 0, 1, \ldots, 7.$$

Это вершины правильного восьмиугольника с центром в нуле и радиусом примерно 1.044274. Первая вершина имеет аргумент, равный пи, делённому на 32.



2.3. Все значения комплексных корней

a) Восьмые корни из единицы

$$z_k = e^{ik\pi/4}, \qquad k = 0, 1, \ldots, 7.$$

Они лежат на единичной окружности и включают 1, i, минус 1, минус i и четыре точки с координатами, равными плюс или минус корню из 2, делённому на 2.

b) Четвёртые корни

$$-\frac{18}{1+i\sqrt{3}} = -\frac{9}{2} + i\frac{9\sqrt{3}}{2} = 9e^{2\pi i/3}.$$

$$z_k = \sqrt{3}\,e^{i(\pi/6 + k\pi/2)}, \qquad k = 0, 1, 2, 3.$$

В алгебраической форме:

$$\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i, \quad -\frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i.$$

c) Кубические корни

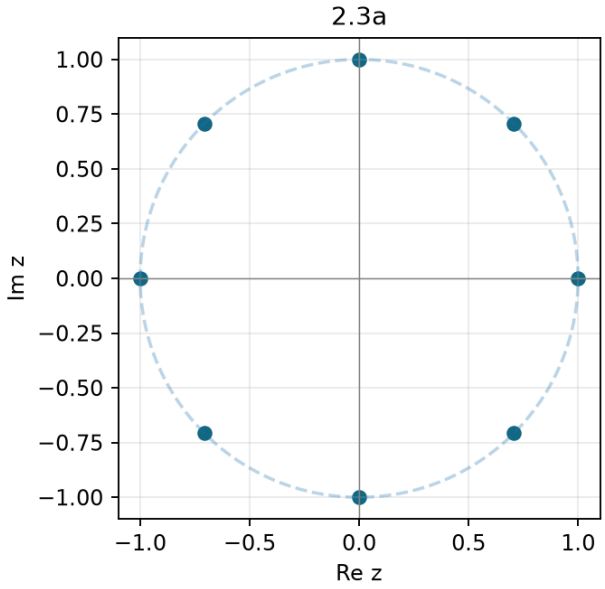
Весь многочлен под чертой радикала входит в подкоренное выражение:

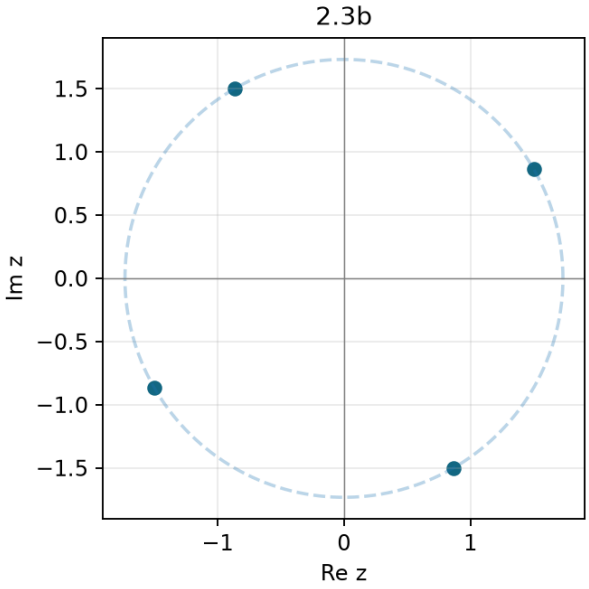
$$\frac{1-5i}{1+i} = -2 - 3i, \quad \frac{1+2i}{2-i} = i, \quad (-2-3i) - 5i + 11 = 9 - 8i.$$

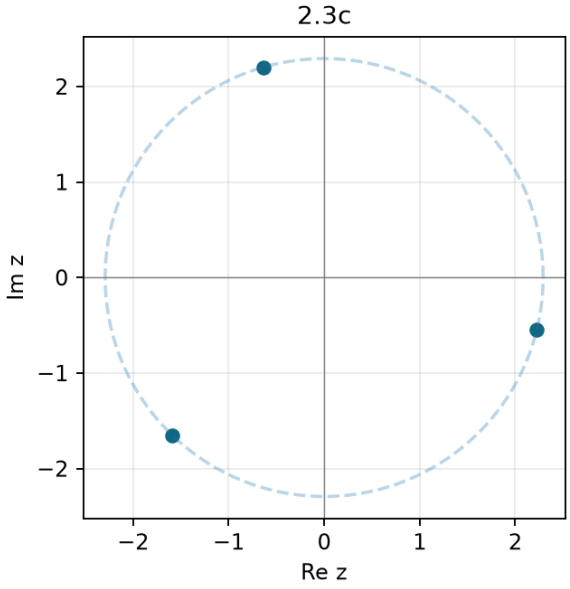
$$z_k = 145^{1/6} e^{i(-\arctan(8/9) + 2\pi k)/3}, \qquad k = 0, 1, 2.$$

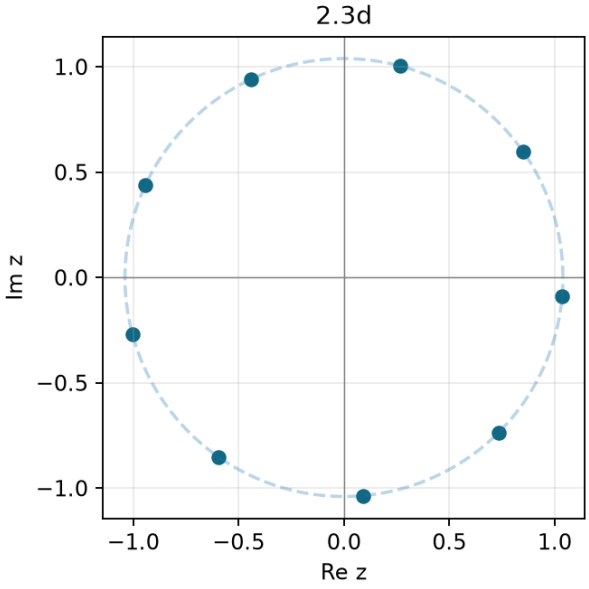
d) Девятые корни из 1 минус i

$$1 - i = \sqrt{2}\,e^{-i\pi/4}, \qquad z_k = 2^{1/18} e^{i(-\pi/36 + 2\pi k/9)}, \qquad k = 0, \ldots, 8.$$


2.3a
Im z
Re z
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0


2.3b
Im z
Re z
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−1
0
1


2.3c
Im z
Re z
2
1
0
−1
−2
−2
−1
0
1
2


2.3d
Im z
Re z
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0

2.4. Геометрические множества

Положим z равным x плюс iy, где x и y действительны.

a) Внутренность эллипса

Фокусы находятся в точках i и минус i. Сумма расстояний меньше 4, поэтому большая полуось равна 2, фокусное расстояние равно 1, малая полуось равна корню из 3:

$$\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} < 1.$$

Граница не входит в множество.

b) Открытая полуплоскость

$$\operatorname{Re}[(x+iy)(1-i)] = x + y, \qquad x + y < \sqrt{2}.$$

c) Одна точка

Из равенства расстояний до i и минус i следует y = 0. Тогда равенство расстояний до минус 1 и i даёт:

$$(x+1)^2 = x^2 + 1, \qquad x = 0.$$

Ответ: только точка z = 0.

d) Правая половина открытого единичного круга

В оригинале дробь имеет вид (i минус z), делённое на (z плюс i):

$$\frac{i-z}{z+i} = \frac{1 - x^2 - y^2 + 2ix}{x^2 + (y+1)^2}.$$

Аргумент строго между 0 и половиной пи означает строго положительные действительную и мнимую части:

$$x > 0, \qquad x^2 + y^2 < 1.$$

e) Пустое множество

В исходнике нижняя граница равна минус 120 градусам, а верхняя минус 150 градусам. Нижняя граница больше верхней:

$$-\frac{2\pi}{3} \le \arg\frac{2 - iz}{z + 3i} \le -\frac{5\pi}{6}.$$

Ни одно действительное значение аргумента не удовлетворяет этому двойному неравенству. Ответ: пустое множество. Перестановка границ дала бы другую задачу, поэтому в решении условие сохранено.

f) Область между дугами окружностей

$$\frac{3-z}{z+i} = \frac{U + iV}{x^2 + (y+1)^2}, \quad U = 3x - x^2 - y^2 - y, \quad V = x - 3y - 3.$$

Сектор аргументов от минус 120 до минус 60 градусов задаётся неравенством:

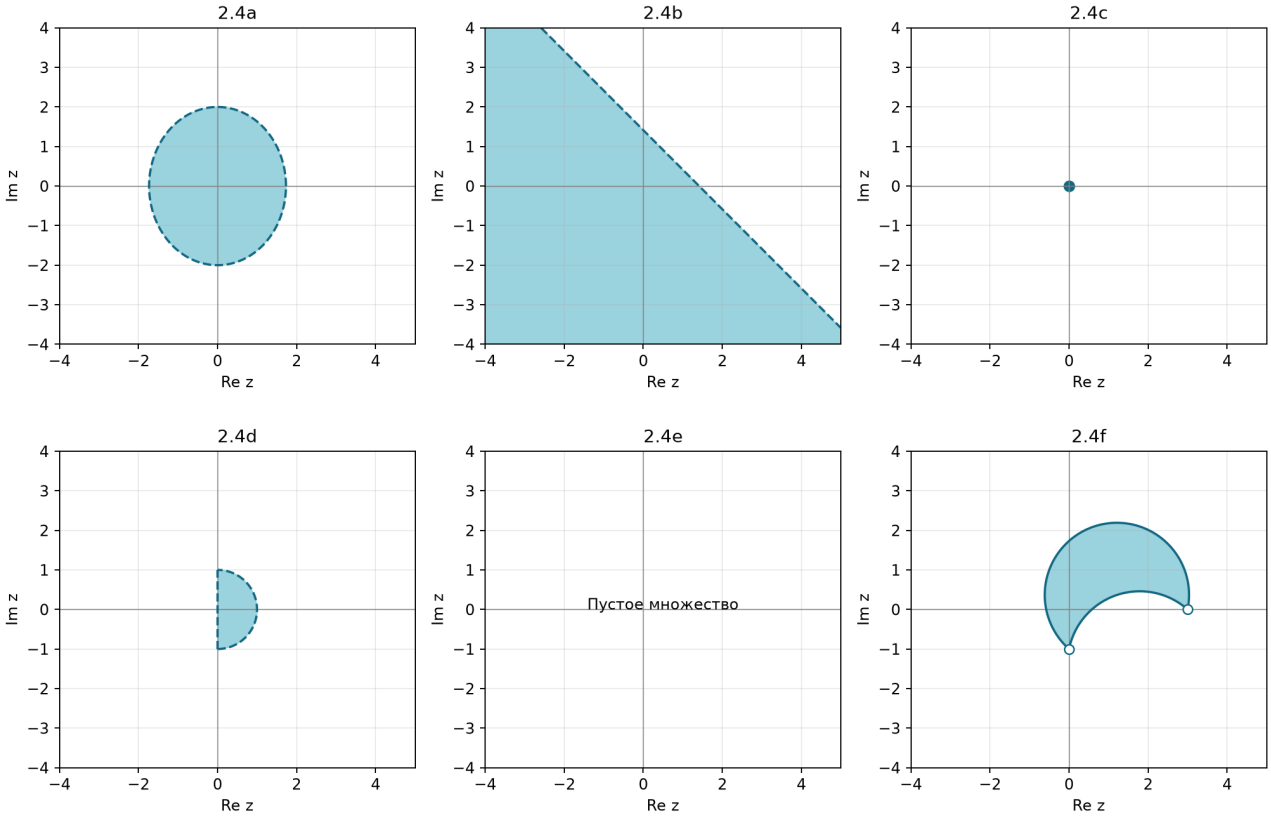
$$V \le -\sqrt{3}\,|U|, \qquad z \neq -i, \quad z \neq 3.$$

Граничные дуги принадлежат окружностям, задаваемым уравнениями ниже; выбираются только части, для которых V неположительно:

$$x^2 + y^2 - (3 + 1/\sqrt{3})x + (1 + \sqrt{3})y + \sqrt{3} = 0,$$

$$x^2 + y^2 - (3 - 1/\sqrt{3})x + (1 - \sqrt{3})y - \sqrt{3} = 0.$$

Дуги включены, их общие концы z = 3 и z = минус i исключены: в первом случае аргумент нуля не определён, во втором не определена дробь.



2.5*. Центр и радиус окружности

В условии перед z стоит сопряжённое B, а второе слагаемое содержит B и сопряжённое z:

$$A|z|^2 + \overline{B}z + B\overline{z} + C = 0, \qquad A > 0.$$

Делим на A и дополняем до квадрата:

$$\left|z + \frac{B}{A}\right|^2 = \frac{|B|^2 - AC}{A^2}.$$

По условию правая часть положительна. Поэтому это окружность с центром и радиусом:

$$z_0 = -\frac{B}{A}, \qquad R = \frac{\sqrt{|B|^2 - AC}}{A}.$$

Это также доказывает утверждение для любого комплексного B.

2.6. Одиннадцать корней многочлена

$$p(x) = x^{11} + x^{10} + x^8 - 2x^7 - x^5 + x^4 + 2x^2 + 2x + 2.$$

Корни вычислены численно с рабочей точностью 40 десятичных знаков. Ниже они округлены до 12 знаков после запятой:

1. -1.776769024921 +0.000000000000i

2. -0.707434455212 -0.464374725865i

3. -0.707434455212 +0.464374725865i

4. -0.450037112743 -0.803923144248i

5. -0.450037112743 +0.803923144248i

6. -0.012500180565 -1.182699081746i

7. -0.012500180565 +1.182699081746i

8. 0.477754523623 -0.901075230538i

9. 0.477754523623 +0.901075230538i

10. 1.080601737358 -0.323893118840i

11. 1.080601737358 +0.323893118840i

Искомые величины (сумма модулей вычисляется по неокруглённым корням):

$$\sum_{k=1}^{11} |z_k| = 11.973384469712.$$

$$\max_k \operatorname{Re} z_k = 1.080601737358.$$

Корни проверены подстановкой и формулами Виета; подробные численные остатки выведены в ноутбуке.

2.7. Обобщённые биномиальные коэффициенты

a), b) Значение и аргумент

$$C_z^w = \frac{\Gamma(z+1)}{\Gamma(w+1)\Gamma(z-w+1)}.$$

При z = 1 + i и w = 1 минус i получаем:

$$C_{1+i}^{1-i} = \frac{\Gamma(2+i)}{\Gamma(2-i)\Gamma(1+2i)}.$$

Численный результат:

$$C_{1+i}^{1-i} \approx 4.3674914\,06 + 4.8516297652i.$$

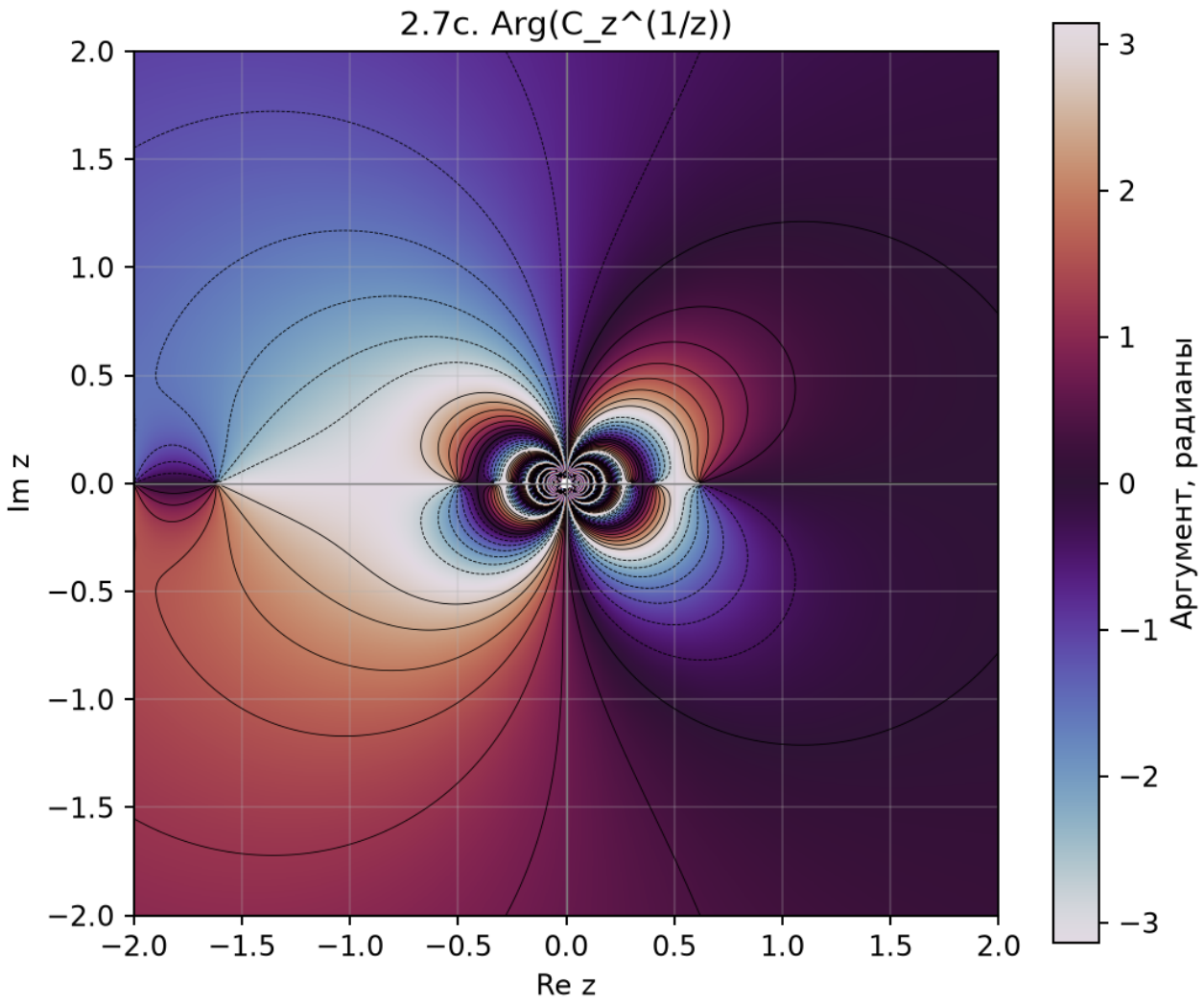
$$\operatorname{Arg} C_{1+i}^{1-i} \approx 0.8378693696 \text{ rad} \approx 48.0063786585^\circ.$$

c) Линии уровня аргумента

В показателе коэффициента в оригинале стоит 1/z. Значит, строится аргумент следующей функции:

$$F(z) = C_z^{1/z} = \frac{\Gamma(z+1)}{\Gamma(1+1/z)\Gamma(z+1-1/z)}.$$

Используем логарифмы гамма-функций, чтобы избежать переполнения. Мнимая часть их разности приводится к главной ветви аргумента. Точка z = 0 исключается; нули, полюсы и разрывы главного аргумента не соединяются контурными линиями. Изображение строится в квадрате от минус 2 до 2 по обеим координатам с шагом сетки примерно 0.005; очень близко к нулю структура требует отдельного увеличения.


2.7c. Arg(C_z^(1/z))
Im z
Re z
Аргумент, радианы
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
3
2
1
0
−1
−2
−3

2.8. Определитель с корнем из единицы

Из корней 14-й степени с положительной мнимой частью наибольшую действительную часть имеет:

$$\lambda = e^{i\pi/7} = \cos\tfrac{\pi}{7} + i\sin\tfrac{\pi}{7}.$$

$$\det(A + \lambda I) = (7 + \lambda)(2 + \lambda) - 30 = \lambda^2 + 9\lambda - 16.$$

Следовательно:

$$\operatorname{Re}\det = \cos\tfrac{2\pi}{7} + 9\cos\tfrac{\pi}{7} - 16,$$

$$\operatorname{Im}\det = \sin\tfrac{2\pi}{7} + 9\sin\tfrac{\pi}{7}.$$

Численные значения приведены в выводе программы и в итоговых ответах.

2.9*. Множества Жюлиа

Множество Жюлиа описывает точки неустойчивой динамики при многократном применении комплексной функции. Для полинома оно является границей заполненного множества Жюлиа, то есть множества точек с ограниченной орбитой.

Квадратичные функции

Для обеих заданных констант реализован метод времени ухода:

$$z_{n+1} = z_n^2 + c, \qquad c = -0.1 + 0.65i \quad \text{or} \quad c = 0.28 + 0.009i.$$

Радиус ухода равен 2, так как модули обеих констант меньше 2. Если модуль очередного значения больше 2, орбита уходит к бесконечности. Чёрные точки на рисунке не ушли за 700 итераций; конечное число итераций даёт приближение заполненного множества, его граница приближает само множество Жюлиа.

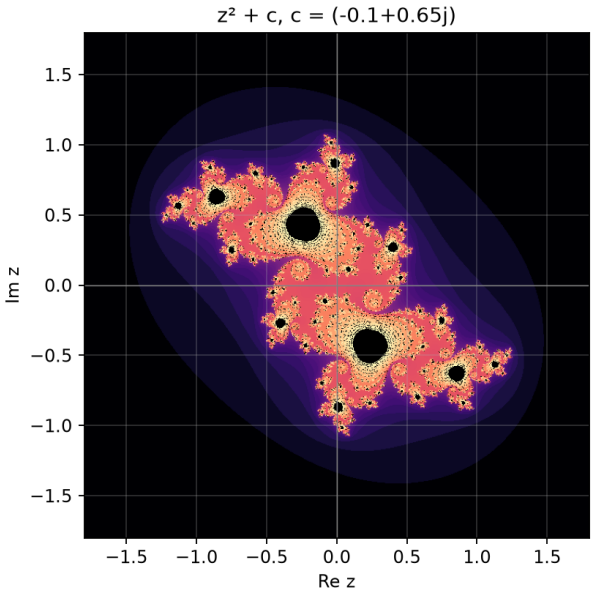
Рациональные функции

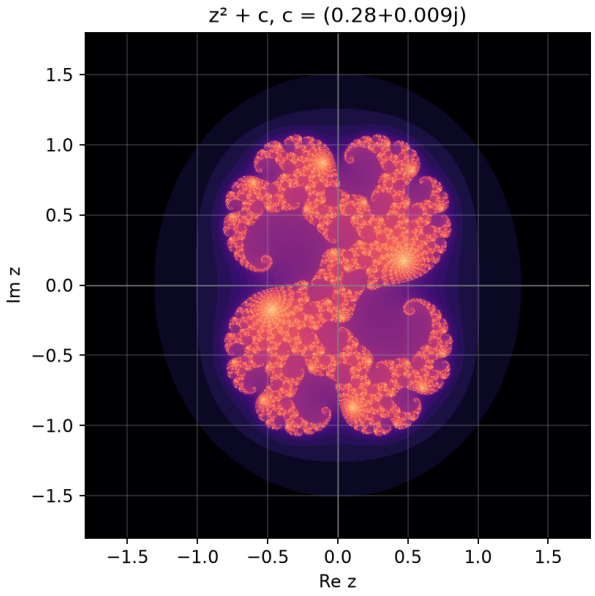
$$f_1(z) = \frac{iz^5 - 1}{z^5 - i}, \qquad f_2(z) = \frac{z^2 + i}{1 - z^2}.$$

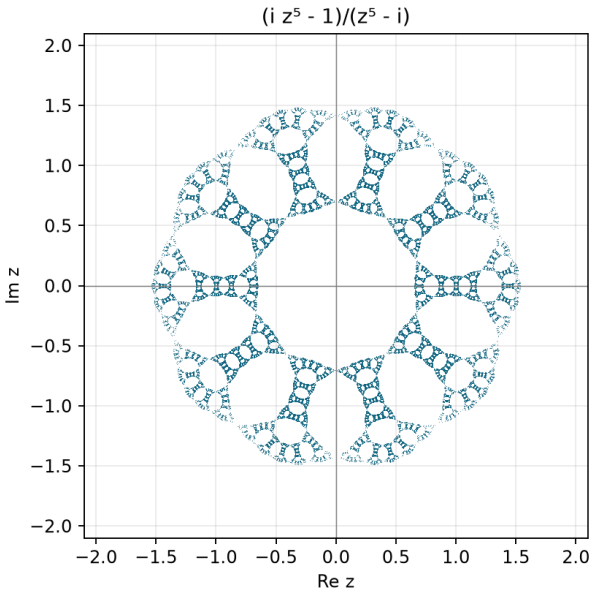
Для рациональных функций большой модуль сам по себе не означает ухода к бесконечности: следующая итерация может вернуться в конечную область. Поэтому применён метод случайных обратных итераций. Из уравнения f(z) = w находим все прообразы:

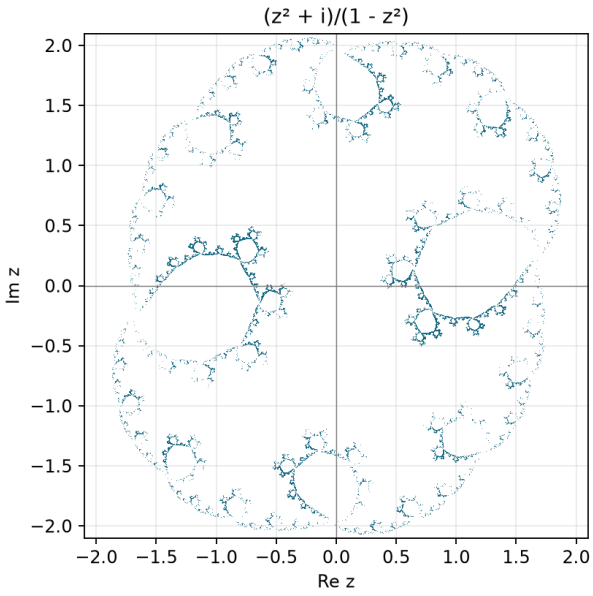
$$z^5 = \frac{iw - 1}{w - i} \quad \text{for } f_1, \qquad z^2 = \frac{w - i}{w + 1} \quad \text{for } f_2.$$

На каждом шаге случайно выбирается одна из пяти или двух ветвей корня. После 1000 начальных шагов сохраняются 220000 точек. Начальное значение и генератор случайных чисел фиксированы; результат воспроизводим. Это численная визуализация, а не доказательство точности каждой границы. Код обеих программ находится в ноутбуке.






(i z⁵ - 1)/(z⁵ - i)
Im z
Re z
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0


(z² + i)/(1 - z²)
Im z
Re z
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0

2.10*. Кривые на сфере Римана

Используем единичную сферу. Обратная стереографическая проекция из северного полюса переводит комплексное число z = x + iy в точку:

$$X = \frac{2x}{1+x^2+y^2}, \quad Y = \frac{2y}{1+x^2+y^2}, \quad Z = \frac{x^2+y^2-1}{1+x^2+y^2}.$$

Нуль переходит в южный полюс, бесконечность соответствует северному. Подстановка показывает, что сумма квадратов трёх координат равна 1.

В условии конкретные коэффициенты кривых не заданы, поэтому выбраны следующие примеры:

Прямая: z(t) = t + 0.5i; окружность: z(t) = 0.4 + 1.2 exp(it); парабола: z(t) = t + it²; гипербола: z(t) = ±cosh(t) + i sinh(t). У гиперболы построены обе ветви.

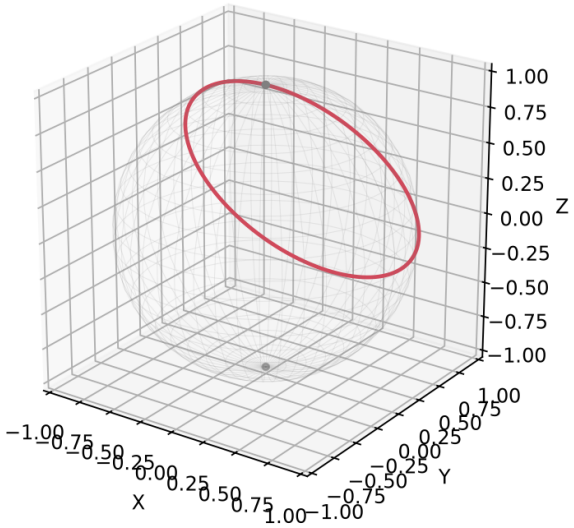
На графиках прямая, парабола и гипербола приближаются к северному полюсу при неограниченном параметре. Сам полюс не соответствует конечной точке этих кривых.

Второй пункт 2.10*: логарифмическая спираль

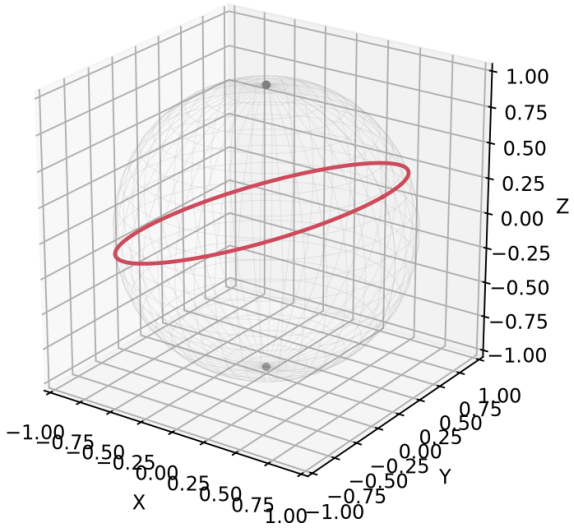
$$r = ae^{b\varphi}, \qquad z(\varphi) = ae^{b\varphi}e^{i\varphi}.$$

Коэффициенты в условии не заданы. Выбраны a = 0.5 и b = 0.18; их можно изменить в коде. Для ненулевого положительного b при стремлении параметра к минус бесконечности образ приближается к южному полюсу, а при стремлении к плюс бесконечности к северному.

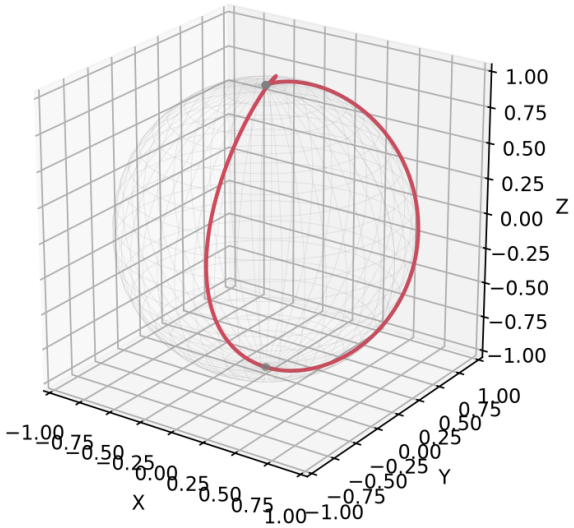
Прямая



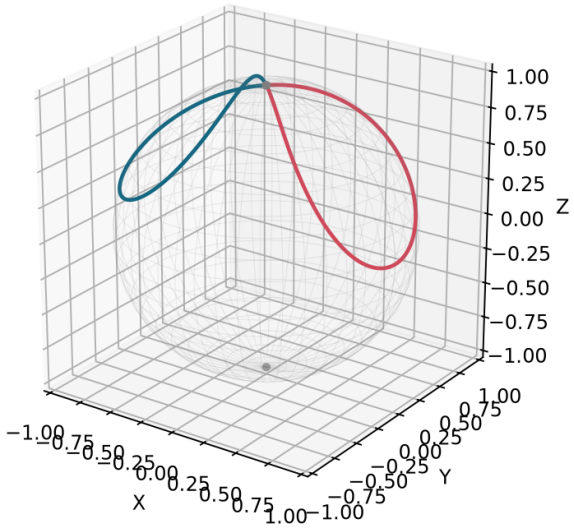
Окружность

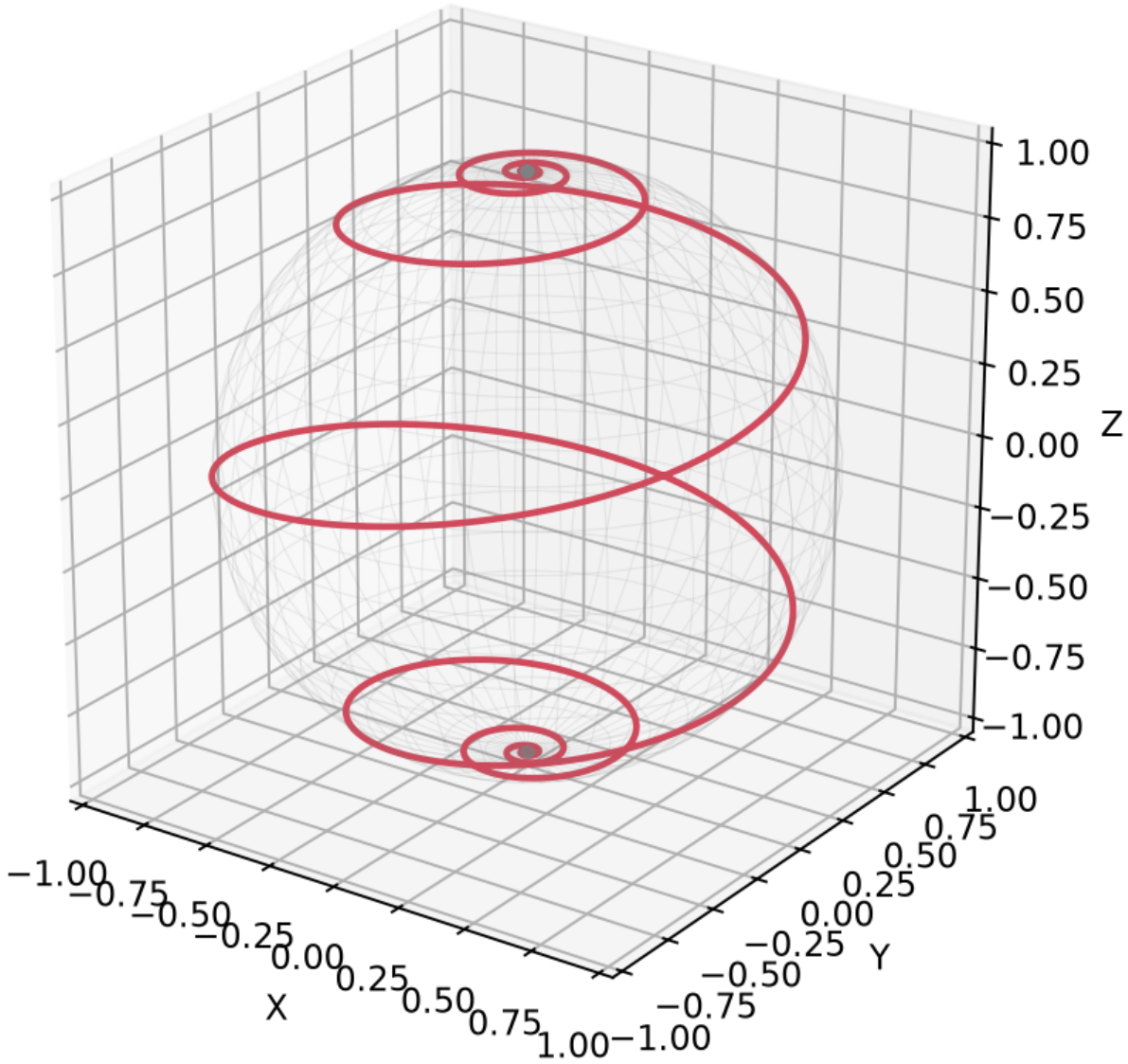


Парабола



Гипербола




Логарифмическая спираль: a = 0.5, b = 0.18
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Z
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
X
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Y

Итоговые ответы и источники

2.1: a) 10 минус 11i; b) 2; c) минус 64. Тригонометрические и показательные формы приведены в решении.

2.2 и 2.3: формулы всех корней и рисунки приведены выше.

2.4: a) внутренность эллипса; b) открытая полуплоскость; c) нуль; d) правая половина открытого единичного круга; e) пустое множество; f) область, заданная неравенством для U и V, с исключёнными точками минус i и 3.

2.5: центр минус B/A, радиус равен корню из разности квадрата модуля B и AC, делённому на A.

2.6: сумма модулей 11.973384469712; максимальная действительная часть 1.080601737358.

2.7: значение 4.36745 + 4.85163i; аргумент примерно 0.837869 радиана.

2.8: действительная часть -7.267790387019494; мнимая часть 4.686785134526053.

2.9 и оба пункта 2.10: программы выполнены; графики сохранены в ноутбуке и приложены к отчёту.

Источник условий: приложенный PDF «Практические занятия Листок 2.pdf», П. Е. Рябов.

Теория множеств Жюлиа и обратных итераций: https://en.wikipedia.org/wiki/Julia_set

Вычисление логарифма гамма-функции: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.special.loggamma.html